

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
MODELOS PROBABILÍSTICOS CONTINUOS

INSTRUCCIONES: Responda a cada una de las preguntas con el detalle necesario. Cuando realice cálculos y demostraciones escriba todos los procedimientos empleados para llegar a su respuesta. Escriba y entregue las respuestas en papel y con bolígrafo. Entregue el examen escrito con tinta azul o negra. Si entrega el examen escrito con lápiz y/o en otros colores de tinta no se aceptan reclamos posterior a la entrega de la calificación. Usted cuenta con **2 horas** para completar el examen.

Sea X una variable aleatoria con función de densidad

$$f_X(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1} & \text{si } 0 < x < 1, 0 < \theta < \infty \\ 0 & \text{En otro caso} \end{cases}$$

Defina la variable aleatoria $Y = -2\theta \ln X$.

Utilice el método de la función de distribución para determinar $f_Y(y)$.

(6 Puntos)

Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3} & \text{si } x > 1 \\ 0 & \text{En otro caso} \end{cases}$$

Defina la variable aleatoria $Y = \frac{e^X - 1}{2}$.

Utilice el método de la función de distribución para determinar $f_Y(y)$.

(8 Puntos)

Utilice el método de las transformaciones para determinar $f_Y(y)$.

(6 Puntos)

3. Considere la siguiente función de densidad de probabilidad

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 3x & \text{si } 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 2-x \\ 0 & \text{En otro caso} \end{cases}$$

Determine la función de densidad conjunta $f_{U,V}(u,v)$

para $U = X + Y, V = Y - X$. *Jacobiano*

4. Considere la siguiente función de densidad de probabilidad

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{4}e^{-\frac{(x+y)}{2}} & \text{si } x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{En otro caso} \end{cases}$$

Utilice el método de la función de distribución para determinar $f_U(u)$,

para la variable aleatoria $U = \frac{X+Y}{2}$. *Transformación*

Sean X, Y dos variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas exponencial de parámetro β . Halle la distribución de $U = X + Y$.

$$(1 - \beta t)^{-1} \cdot (1 - \beta t)^{-1} = (1 - \beta t)^{-2} \therefore \Gamma(2, \beta)$$

1)

$$F(Y \leq y) = F(-2\theta \ln X \leq y) \quad \text{--- ~~ln X > y~~ ---}$$

$$= F\left(\ln X \geq \frac{-y}{2\theta}\right)$$

$$= F\left(X \geq e^{\frac{-y}{2\theta}}\right) = \int_{e^{\frac{-y}{2\theta}}}^1 \theta x^{\theta-1} dx \quad \text{--- ~~dx~~ ---}$$

$$= \frac{\theta x^{\theta}}{\theta} \Big|_{e^{\frac{-y}{2\theta}}}^1 = \left(e^{\frac{-y}{2\theta}}\right)^{\theta} = e^{\frac{-y}{2}}$$

$\rightarrow 1 - e^{\frac{(-y/2)\theta}{\theta}} = 1 - e^{\frac{-y}{2}}$

Note que si $0 < X < 1$, entonces

si $X=0 \Rightarrow$ ~~$-\infty$~~ $y \rightarrow -\infty$

si $X=1 \Rightarrow y = -2\theta \ln 1 = 0$

por lo tanto

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{\frac{-y}{2}} & \text{si } y \leq 0 \\ 1 & \text{si } y > 0 \end{cases}$$

Ahora $f_Y(y) = \frac{d}{dy} \left(1 - e^{\frac{-y}{2}} \right) = -e^{\frac{-y}{2}} \cdot \frac{-1}{2} = \frac{+e^{\frac{-y}{2}}}{2}$

por lo tanto $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{+e^{\frac{-y}{2}}}{2}, & \text{si } y \leq 0 \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$

2) * Método distribución

$$F_Y(y) = F\left(Y \leq y\right) = F\left(\frac{e^X - 1}{2} \leq y\right)$$

$$= F\left(e^X \leq 2y + 1\right)$$

$$= F\left(X \leq \ln(2y + 1)\right)$$

$$= \int_1^{\ln(2y+1)} \frac{2}{x^3} dx = 2 \cdot \int_1^{\ln(2y+1)} x^{-3} dx = 2 \cdot \frac{x^{-2}}{-2} \Big|_1^{\ln(2y+1)}$$

$$= -(\ln(2y+1))^{-2} - \left(-\frac{1}{1^2}\right)$$

$$= -(\ln(2y+1))^{-2} + 1$$

Note que si $x > 1$ entonces

$$x=1 \Rightarrow y = \frac{e^1 - 1}{2}$$

$$x \rightarrow \infty \Rightarrow y \rightarrow \infty$$

Ahora $f_Y(y) = \frac{d}{dy} \left(-(\ln(2y+1))^{-2} + 1 \right) = -(-2)(\ln(2y+1))^{-3} \cdot \frac{1}{2y+1} \cdot 2$

$$= \frac{4(\ln(2y+1))^{-3}}{(2y+1)}$$

Por lo tanto

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{4(\ln(2y+1))^{-3}}{2y+1} & \text{si } \frac{e-1}{2} < y < \infty \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

8

b) Considere $y = \frac{e^x - 1}{2} \Rightarrow 2y = e^x - 1 \Rightarrow 2y + 1 = e^x$

$\Rightarrow \ln(2y + 1) = x = h^{-1}(y)$

Ahora $\frac{dh^{-1}(y)}{dy} = \frac{1}{2y+1} \cdot 2$

Entonces por el método de transformación

$$f_y(y) = f_x(h^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{2}{2y+1} \right| = \frac{2}{(\ln(2y+1))^3} \cdot \frac{2}{2y+1}$$

$$= \frac{4}{(\ln(2y+1))^3} \cdot \frac{1}{2y+1}$$

Entonces $f_y(y) = \begin{cases} \frac{4}{2y+1} \cdot (\ln(2y+1))^{-3} & \text{si } \frac{e-1}{2} < y < \infty \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$

6

3. Considere

$$\begin{aligned} U &= X+Y \quad \wedge \quad V = Y-X \\ \Rightarrow U-Y &= X \quad \wedge \quad \Rightarrow X = Y-V \\ \Rightarrow U-Y &= Y-V \\ \Rightarrow U+Y &= 2Y \\ \Rightarrow \frac{U+V}{2} &= Y = g^{-1}(u,v) \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} U &= X+Y \quad \wedge \quad V = Y-X \\ \Rightarrow Y &= U-X \quad \wedge \quad V+X = Y \\ \Rightarrow U-X &= Y+X \\ \Rightarrow U-V &= 2X \\ \Rightarrow \frac{U-V}{2} &= X = h^{-1}(u,v) \end{aligned} \right\}$$

Ahora

$$\begin{aligned} \frac{dh^{-1}}{du} &= \frac{1}{2} & \frac{dg^{-1}}{du} &= \frac{1}{2} \\ \frac{dh^{-1}}{dv} &= -\frac{1}{2} & \frac{dg^{-1}}{dv} &= \frac{1}{2} \end{aligned} \Rightarrow J = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Entonces

$$f_{UV}(u,v) = f_{XY}(h^{-1}, g^{-1}) \cdot |J|$$

$$= 3 \cdot \left(\frac{u-v}{2}\right) \cdot \left|\frac{1}{2}\right| = \frac{3}{4}(u-v)$$

Note que

$$0 \leq x \leq 1$$

$$\Rightarrow 0 \leq \frac{u-v}{2} \leq 1$$

$$\Rightarrow 0 \leq u-v \leq 2$$

$$\Rightarrow v \leq u \leq 2+v$$

$$0 \leq u-v \leq 2$$

$$\Rightarrow -u \leq -v \leq 2-u$$

$$\Rightarrow u-2 \leq v \leq u$$

$$x \leq y \leq 2-x$$

$$\frac{u-v}{2} \leq \frac{u+v}{2} \leq 2 - \left(\frac{u-v}{2}\right)$$

$$u-v \leq \underline{u+v} \leq 4 - 2\left(\frac{u-v}{2}\right)$$

$$u-v \leq u+v \leq 4 - (u-v)$$

$$\Rightarrow u-v \leq u+v \leq 4-u+v$$

~~$$u-v-v \leq u \leq 4-u$$~~

~~$$\Rightarrow u-2v \leq u \leq 4-u$$~~

~~$$\Rightarrow -2v \leq 0 \leq 4-2u$$~~

$$u-2v \leq u \leq 4-u$$

$$\Rightarrow -2v \leq 0 \leq 4-2u$$

$$\Rightarrow v \geq 0$$

~~$$0 \leq 4-2u$$~~

$$\Rightarrow 2u \leq 4$$

$$\Rightarrow u \leq 2$$

Entonces.

$$f_{uv}(u,v) = \begin{cases} \frac{3}{4}(u-v) & \text{si } \begin{matrix} v \geq 0, u \leq 2 \\ u-2 \leq v \leq u, v \leq u \leq 2+v \end{matrix} \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$0 \leq v \leq u \leq 2$$

S

4. Note que.

$$F_{XU}(x, u) = \int \int f(x, y) dy dx$$

$$F_{XU}(u \leq u) = F_{XU}\left(\frac{x+y}{2} \leq u\right) = F(y \leq 2u-x)$$

$$= \int_0^{2u} \int_0^{2u-x} \frac{1}{4} e^{-\frac{(x+y)}{2}} dy dx$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^{2u} \left[e^{-\frac{(x+y)}{2}} \right]_{-\frac{1}{2}}^{2u-x} dx$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^{2u} \left(e^{-\frac{(x+2u-x)}{2}} - e^{-\frac{x}{2}} \right) dx$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^{2u} \left(e^{-u} - e^{-\frac{x}{2}} \right) dx$$

$$= \frac{1}{4} \left(x e^{-u} - \frac{e^{-\frac{x}{2}}}{-\frac{1}{2}} \right) \Big|_0^{2u}$$

$$= \frac{1}{4} \left[2u e^{-u} + 2 e^{-2u} \right] - \left(0 + 2 \cdot e^0 \right) = -u e^{-u} - e^{-2u} - 1 = F_{XU}(x, u)$$

Ahora, sabemos que $f_U(u) = \frac{\partial F}{\partial u} = (e^{-u} + u e^{-u} \cdot -1) - e^{-2u} \cdot -2 \cdot -1$

$$= -e^{-u} + u e^{-u} + 2 e^{-2u}$$

5. Si $X \sim \text{Exp}(\beta) \Rightarrow m_X(t) = (1 - \beta t)^{-1}$

$Y \sim \text{Exp}(\beta) \Rightarrow m_Y(t) = (1 - \beta t)^{-1}$

Ahora si $U = X + Y$ entonces:

$m_U(t) = (1 - \beta t)^{-1} \cdot (1 - \beta t)^{-1}$, 4 teorema.

$= (1 - \beta t)^{-2} \sim \text{Gamma}(2, \beta) \sim \text{Exp}(2)$

~~$= (1 - \beta t)^{-\frac{2\beta}{\beta}} \sim \chi^2(2\beta)$~~

↳ ojo

no es
cierto